

4차 과제 필수 조건에 이중 리스트(2D List) 활용이 있어. 여러 용사의 이름, 계급, 종목 기록, 최종 등급을 이중 리스트 구조(soldiers = [])에 담으려면 코드를 어떻게 수정해야 할까

이중 리스트(2D List)를 만드는 가장 쉽고 확실한 방법은 리스트 안에 또 다른 리스트를 통째로 집어넣는 것 (`append`)입니다!

기존에는 여러 리스트를 따로 관리하거나 변수 하나만 넣었다면, 4차 과제에서는 한 용사의 모든 정보를 대괄호 `[]` 로 한 번 묶어서 `soldiers` 라는 큰 바구니에 담아주면 됩니다.

`register_soldier` 함수 안쪽의 마지막 부분을 아래처럼 수정해 보세요.

Python



```
# 입력받고 계산된 용사의 모든 정보들을 대괄호 [] 로 묶어서 append 합니다.
soldiers.append([name, rank, run_time, pushups, situps, overall])

# 이렇게 누적되면 최종적으로 아래와 같은 이중 리스트 구조가 완성됩니다!
# soldiers = [
#     ['김대홍', '일병', 12.30, 80, 90, '특급'],
#     ['홍길동', '상병', 15.00, 50, 60, '3급']
# ]
```

사용자가 숫자(기록)를 입력해야 할 칸에 문자를 입력하면 프로그램이 튕기는데, try-except 문을 써서 ValueError 예외 처리를 추가해 줄래?



프로그램의 안정성을 높이는 아주 훌륭한 접근입니다! 숫자로 변환하는 `int()` 나 `float()` 함수에 문자가 들어오면 파이썬은 당황해서 `ValueError` 를 내뿜고 프로그램을 강제로 종료시켜 버립니다.

이때 `try-except` 문을 사용하면 "일단 시도(try)해보고, 만약 에러(exception)가 나면 튕기지 말고 내가 지정한 코드를 실행해!"라고 명령할 수 있습니다.

`register_soldier` 함수 안의 입력 부분을 아래처럼 수정해 보세요.

Python



```
# 원래 코드를 try 블록으로 감싸줍니다. (들여쓰기 주의!)
try:
    name = str(input("이름: "))
    rank = str(input("계급 :"))
    run_time = float(input("3km 뺑걸음 기록 (예 : 12.30): "))
    push_ups = int(input("팔굽혀펴기 횟수: "))
    situps = int(input("뱃뺑일으키기 횟수: "))

# 만약 위 코드에서 에러가 발생하면 아래 except 블록이 실행됩니다.
except ValueError:
    print(">> [오류] 뺑걸음과 횟수는 반드시 '숫자'로 입력해야 합니다. 처음으로 돌아갑니다.")
    return # 에러가 났으므로 함수를 즉시 종료하고 메인 메뉴(while문)로 돌아감
```

이렇게 처리해 두면, 사용자가 실수로 팔굽혀펴기 횟수에 "팔십개"라고 한글을 쳐도 프로그램이 튕기지 않고

입력받은 이중 리스트 데이터를 csv 파일로 영구 저장(write)하는 기능이랑, 프로그램 시작할 때 파일을 읽어오되 파일이 없으면 튜 기지 않게 FileNotFoundError를 처리하는 코드를 추가해 줘

파일 입출력(File I/O)과 예외 처리를 결합하는 아주 훌륭한 기획입니다!

이중 리스트의 데이터를 .csv 형식으로 저장하려면, 리스트 안의 데이터들을 꺼내서 쉼표(,)로 구분하여 문자열로 만든 뒤 저장(write)해주면 됩니다. 반대로 시작할 때는 try-except 를 써서 파일이 없을 때의 에러를 부드럽게 넘길 수 있습니다.

아래 두 개의 함수를 추가해 보세요!

1. 이중 리스트 데이터를 CSV로 영구 저장하는 함수

Python



```
def save_to_file():
    try:
        # 'w' 모드로 열어서 기존 내용을 덮어쓰거나 새 파일을 만듭니다.
        with open("military_records.csv", "w", encoding="utf-8") as file:
            # 1. 엑셀에서 볼 수 있게 맨 윗줄에 머리글(헤더) 작성
            file.write("이름,계급,원격음,팔굽혀펴기,윗몸일으키기,종합등급\n")

            # 2. 이중 리스트를 반복하며 데이터를 쉼표(,)로 이어 붙여서 저장
            for s in soldiers:
                file.write(f"{s[0]},{s[1]},{s[2]},{s[3]},{s[4]},{s[5]}\n")

        print(">> [성공] 데이터를 안전하게 저장했습니다!")
    except Exception as e:
        print(f">> [오류] 파일 저장 중 문제가 발생했습니다: {e}")
```

2. 시작 시 파일을 읽고 FileNotFoundError 방지하는 함수

Python



```
def load_startup():
    try:
        # 'r' 모드로 읽기를 시도합니다.
        with open("military_records.csv", "r", encoding="utf-8") as file:
            lines = file.readlines()
            print(f">> [알림] 기존 데이터({len(lines)-1}명)를 발견했습니다. 시스템을 시작합니다.")

        # 파일이 아직 만들어지지 않아서 에러가 날 경우 텅기지 않고 아래 코드를 실행합니다!
    except FileNotFoundError:
        print(">> [알림] 기존 저장된 파일이 없습니다. 빈 데이터베이스로 새로 시작합니다.")
```

이제 이 `load_startup()` 함수를 `while True:` 무한 루프가 시작되기 바로 직전에 딱 한 번만 호출해 주시면 됩니다.